

TÓM TẮT ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ THỐNG TICKETBOX

Tài liệu Thiết kế & Lộ trình Triển khai

Ngày 21 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1	Bối cảnh và Mục tiêu Đồ án	2
1.1	Bối cảnh thực tế	2
1.2	Mục tiêu hệ thống	2
2	Đối tượng Người dùng (Actors)	2
3	Yêu cầu Hệ thống & Thách thức Kỹ thuật	2
3.1	Các tính năng nghiệp vụ cốt lõi	2
3.2	Các thách thức kỹ thuật và giải pháp đề xuất	3
4	Các Giai đoạn Thực hiện (Phases)	3
4.1	Phase 1: Thiết kế Kiến trúc (Blueprint)	3
4.2	Phase 2: Lập trình và Cài đặt hệ thống	4
4.3	Phase 3: Đóng gói và Nghiệm thu bài làm	4

1 Bối cảnh và Mục tiêu Đề án

1.1 Bối cảnh thực tế

Trong những năm gần đây, các sự kiện âm nhạc lớn tại Việt Nam thu hút hàng chục nghìn khán giả. Khi ban tổ chức mở bán vé, các hệ thống hiện tại thường gặp phải các vấn đề nghiêm trọng:

- Website bị sập trong vài phút đầu do lượng truy cập đồng thời quá lớn.
- Khán giả bị trừ tiền ngân hàng hoặc ví điện tử nhưng không nhận được vé.
- Tình trạng đầu cơ (scalper) dùng bot tự động vét sạch vé trong vài giây rồi bán lại với giá chợ đen tăng gấp nhiều lần.
- Nhiều sự kiện nhỏ vẫn bán vé qua các kênh thủ công (Zalo OA, Google Form, chuyển khoản thủ công), dễ xảy ra gian lận và thiếu minh bạch.

1.2 Mục tiêu hệ thống

Xây dựng hệ thống **TicketBox** nhằm số hóa toàn bộ quy trình bán vé từ khâu mở bán trực tuyến cho đến khâu kiểm soát vé (check-in) tại cổng sự kiện. Hệ thống phải đảm bảo khả năng chịu tải cao (hỗ trợ tối thiểu 80.000 người truy cập trong 5 phút đầu tiên), đảm bảo tính công bằng và chống gian lận.

2 Đối tượng Người dùng (Actors)

Hệ thống quản lý 3 nhóm đối tượng chính với các quyền hạn được phân rõ nghiêm ngặt thông qua cơ chế RBAC (Role-Based Access Control):

Bảng 1: Phân quyền và Vai trò Người dùng

Nhóm người dùng	Mô tả vai trò & Quyền hạn
Khán giả	Xem thông tin concert, sơ đồ chỗ ngồi, thực hiện đặt và mua vé, nhận e-ticket dưới dạng mã QR. Chỉ có quyền xem và mua vé công khai.
Ban tổ chức	Sử dụng trang Admin nội bộ để tạo và cấu hình concert, quản lý loại vé (giá, số lượng, thời gian mở bán), cập nhật/hủy sự kiện và theo dõi thống kê doanh thu.
Nhân sự soát vé	Sử dụng ứng dụng di động (Mobile App) để quét mã QR tại các cổng vào nhằm xác nhận trạng thái vé của khán giả. Chỉ có quyền truy cập tính năng quét mã.

3 Yêu cầu Hệ thống & Thách thức Kỹ thuật

3.1 Các tính năng nghiệp vụ cốt lõi

1. **Xem và mua vé trực thời gian thực:** Khán giả tương tác trực tiếp trên sơ đồ chỗ ngồi SVG theo từng khu vực (GA, SVIP, VIP, CAT1, CAT2) và xem số lượng vé còn lại theo thời gian thực.
2. **Giới hạn số lượng vé đặt mua:** Áp dụng cấu hình giới hạn nghiêm ngặt số vé trên mỗi tài khoản (Ví dụ: tối đa 2 vé SVIP/tài khoản). Giới hạn này được tính trên tổng các đơn hàng đã thanh toán thành công để tránh lách luật bằng nhiều đơn hàng nhỏ.

3. **Hệ thống thông báo đa kênh:** Gửi xác nhận kèm e-ticket qua app và email ngay khi thanh toán thành công. Tự động gửi nhắc nhở trước sự kiện 24 giờ. Kiến trúc phải dễ dàng mở rộng sang các kênh khác như Zalo OA hoặc SMS.
4. **Soát vé ngoại tuyến (Offline Check-in):** Ứng dụng soát vé phải cho phép ghi nhận thông tin soát vé tạm thời khi mất mạng (do sóng tại các sân vận động thường yếu) và tự động đồng bộ lại khi có kết nối lại, đảm bảo một vé không được check-in hai lần.
5. **AI Artist Bio:** Cho phép ban tổ chức tải lên file PDF hồ sơ nghệ sĩ hoặc press kit. Hệ thống sử dụng AI để tự động trích xuất, làm sạch và tóm tắt thành nội dung ngắn gọn hiển thị trên trang chi tiết concert.
6. **Đồng bộ danh sách khách mời VIP:** Định kỳ nhập (import) danh sách khách mời từ file CSV do nhãn hàng tài trợ gửi vào ban đêm để nhân sự soát vé tại cổng VIP sử dụng, hệ thống phải xử lý được file lỗi hoặc trùng lặp dữ liệu.

3.2 Các thách thức kỹ thuật và giải pháp đề xuất

- **Tranh chấp vé (Concurrency):** Tránh tình trạng over-selling khi hàng chục nghìn người cùng tranh mua các block vé giới hạn tại cùng một thời điểm.
- **Tải trọng đột biến (Traffic Spike):** Bảo vệ Backend API bằng cơ chế *Rate Limiting* (Token Bucket, Leaky Bucket hoặc Sliding Window) khi 70% của 80.000 user dồn vào phút đầu tiên.
- **Thanh toán bất ổn (Payment Failure):** Sử dụng mô hình *Circuit Breaker* (Closed / Open / Half-Open) kết hợp *Graceful Degradation* để khi cổng thanh toán VNPAY/MoMo gặp sự cố, các tính năng xem thông tin, tra cứu vé của hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
- **Chống trừ tiền hai lần (Double Spending):** Áp dụng cơ chế *Idempotency Key* dựa trên việc sinh key duy nhất, lưu trữ tạm thời có thiết lập TTL để chặn các request trùng lặp từ client khi bấm mua nhiều lần hoặc mạng chập chờn.
- **Chiến lược Caching hiệu quả:** Sử dụng *Cache-aside* với *Redis* cho trang chủ và chi tiết concert nhằm giảm tải cho Database. Thông tin sự kiện ít thay đổi sẽ được cache lâu, trong khi số lượng vé còn lại cần cấu hình TTL ngắn hoặc thực hiện Invalidate chủ động ngay khi giao dịch thành công.

4 Các Giai đoạn Thực hiện (Phases)

4.1 Phase 1: Thiết kế Kiến trúc (Blueprint)

Giai đoạn này tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng tài liệu đặc tả kỹ thuật theo framework định hướng tài liệu (proposal, design, specs). Các sản phẩm bàn giao bao gồm:

- **Tài liệu System Context & Container (C4 Diagram):** Vẽ sơ đồ C4 Cấp độ 1 (Bức tranh tổng thể hệ thống và các bên liên quan) và Cấp độ 2 (Phân rã thành Web App, Mobile App, Backend API, Database, Message Broker).
- **High-Level Architecture Diagram:** Mô tả chi tiết luồng dữ liệu, các điểm tích hợp bên thứ ba (AI Model, Cổng thanh toán) và luồng soát vé offline.
- **Thiết kế Cơ sở dữ liệu:** Lựa chọn mô hình lưu trữ thích hợp (SQL, NoSQL hoặc Hybrid) và thiết kế Schema chi tiết cho các thực thể quan trọng nhất.

- **Đặc tả luồng nghiệp vụ chi tiết:** Phân tích từng bước, kịch bản lỗi và xử lý ngoại lệ cho ít nhất 2 trong 3 luồng: Luồng mua vé toàn trình, Luồng soát vé offline đồng bộ ngược, Luồng nhập CSV.

4.2 Phase 2: Lập trình và Cài đặt hệ thống

Chuyển đổi toàn bộ thiết kế kiến trúc tại Phase 1 thành mã nguồn phần mềm hoàn chỉnh, có khả năng thực thi thực tế:

- **Cài đặt nghiệp vụ đầy đủ:** Code toàn bộ các tính năng từ xem vé, đặt vé, thông báo, admin điều hành, app soát vé cho tới modul AI và xử lý CSV.
- **Hiện thực hóa giải pháp kỹ thuật:** Các cơ chế bảo vệ như Rate Limiting, Circuit Breaker, Idempotency Key, và Caching bắt buộc phải được lập trình thực tế trong code, không sử dụng stub/mockng hay giả lập bề nổi.
- **Xây dựng bộ dữ liệu mẫu (Seed Data):** Tạo sẵn các script khởi tạo dữ liệu mẫu cho các sự kiện lớn (Anh Trai Say Hi, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng...) kèm sơ đồ ghế và cấu hình loại vé để sẵn sàng phục vụ việc chấm điểm, vận hành thử nghiệm.

4.3 Phase 3: Đóng gói và Nghiệm thu bài làm

Giai đoạn cuối cùng liên quan đến việc chuẩn bị các sản phẩm bàn giao đồng bộ để nộp lên hệ thống quản lý học tập:

- **Tổ chức thư mục trên Google Drive public:**
 - **blueprint/:** Chứa tài liệu thiết kế hệ thống dưới dạng một file PDF duy nhất (**blueprint.pdf**) hoặc cấu trúc các file Markdown (**proposal.md**, **design.md**, **specs/**).
 - **src/:** Mã nguồn toàn bộ hệ thống, bao gồm thư mục **data/** (chứa seed data/script database) và file **README.md** hướng dẫn triển khai chi tiết.
 - **clips/:** Thư mục chứa video trình bày màn hình độ phân giải FullHD (1080p, định dạng MP4) quay trực tiếp phần giải trình kỹ thuật và demo chạy code/hệ thống (bắt buộc bật camera thấy rõ mặt thành viên thuyết trình).
- **Hình thức nộp:** Nộp một file text duy nhất được đặt tên theo cú pháp **mã-nhóm_mssv1_mssv2...txt**, bên trong chỉ chứa duy nhất một đường link dẫn đến thư mục Google Drive public nêu trên.